

[I] Tính đo được

Definition 1. ($\mathfrak{A}$ -measurable)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be an arbitrary measurable space and let $D \in \mathfrak{A}$. An extended real-valued function f defined on D is said to be $\mathfrak{A}$ -measurable on D if it satisfies the condition that $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$, that is, $f^{-1}([-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$ for every $\alpha \in \mathbb{R}$.

Definition 2. ($\mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ -measurable)

Let $(X, \mathfrak{A})$ and $(Y, \mathfrak{B})$ be measurable spaces. A mapping f of a set $D \subset X$ into Y is $\mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ -measurable if $f^{-1}(\mathfrak{B}) \subset \mathfrak{A}$. This implies that $D = f^{-1}(Y) \in \mathfrak{A}$.

Remark 1. (Core properties of σ -algebra)

1. Closure under complementation: If $A \in \mathfrak{A}$, then its complement $D \setminus A \in \mathfrak{A}$.
2. Closure under countable intersection: If a sequence $A_n \in \mathfrak{A}$, then their countable intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathfrak{A}$.

Theorem 1. (Prob 4.3)

Xét không gian đo được $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

(a) Chứng minh rằng nếu $E \subset \mathbb{R}$ là một tập đếm được thì $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

(b) Chứng minh rằng mọi hàm nhận giá trị thực mở rộng f xác định trên một tập đếm được $E \subset \mathbb{R}$ đều là hàm $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên E .

Proof.

(a) Chứng minh $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với E là tập đếm được:

Vì E là một tập đếm được, ta có thể liệt kê các phần tử của E thành một dãy: $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$.

Từ đó, E có thể được biểu diễn dưới dạng hợp đếm được của các tập hợp chỉ chứa một phần tử (singleton sets):

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$$

Trong không gian tôpô $\mathbb{R}$, mỗi tập một phần tử $\{x_n\}$ là một tập đóng. Theo định nghĩa, đại số σ Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ chứa tất cả các tập mở, do đó nó cũng chứa phần bù của các tập mở (chính là các tập đóng). Suy ra $\{x_n\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Theo tiên đề của một đại số σ , $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ đóng kín dưới phép hợp đếm được. Do đó, hợp đếm được của các tập $\{x_n\}$ cũng phải thuộc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Ta có điều phải chứng minh.

(b) Chứng minh f là hàm $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên E :

Theo định nghĩa, hàm $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên E nếu với mọi số thực $\alpha \in \mathbb{R}$, tập mức (level set) sau đây đo được (tức là thuộc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$):

$$A_\alpha = \{x \in E : f(x) \leq \alpha\}$$

Xét tập A_α . Rõ ràng A_α là một tập con của E (vì chỉ xét những $x \in E$).

Do E là một tập đếm được, mọi tập con của nó cũng phải là tập đếm được (hoặc hữu hạn, hoặc rỗng).

Suy ra, A_α là một tập đếm được.

Áp dụng trực tiếp kết quả đã chứng minh từ câu (a), mọi tập con đếm được của $\mathbb{R}$ đều thuộc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Do đó:

$$A_\alpha \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Vậy f thỏa mãn định nghĩa và là hàm $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên E .

Ta có điều phải chứng minh. ■

Lemma 1. (Bổ đề 4.4)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space and f be an extended real-valued function defined on $D \in \mathfrak{A}$. Then the following conditions are all equivalent:

- (i) $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$, that is, $f^{-1}([-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$, for every $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (ii) $\{x \in D : f(x) > \alpha\} \in \mathfrak{A}$, that is, $f^{-1}((\alpha, \infty]) \in \mathfrak{A}$, for every $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (iii) $\{x \in D : f(x) \geq \alpha\} \in \mathfrak{A}$, that is, $f^{-1}([\alpha, \infty]) \in \mathfrak{A}$, for every $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (iv) $\{x \in D : f(x) < \alpha\} \in \mathfrak{A}$, that is, $f^{-1}([-\infty, \alpha)) \in \mathfrak{A}$, for every $\alpha \in \mathbb{R}$.

Proof.

Ta sẽ chứng minh 4 điều kiện này tương đương theo sơ đồ sau:

$$(iv) \implies (i) \iff (ii) \implies (iii) \iff (iv)$$

Cố định một số thực $\alpha \in \mathbb{R}$ bất kỳ. Toàn bộ chứng minh chỉ xoay quanh 2 tính chất cốt lõi của σ -đại số:

Nhóm dùng phân bù (Mệnh đề 1 & 2):

Vì tập nguồn $D \in \mathfrak{A}$, phân bù của một tập hợp trong $\mathfrak{A}$ cũng phải nằm trong $\mathfrak{A}$.

- (i) $\iff$ (ii) : Tập $\{f \leq \alpha\}$ và tập $\{f > \alpha\}$ là phân bù của nhau trong D . Có cái này thì tự động có cái kia.
- (iii) $\iff$ (iv) : Tập $\{f \geq \alpha\}$ và tập $\{f < \alpha\}$ là phân bù của nhau trong D . Tương tự như trên.

Nhóm dùng giao đếm được (Mệnh đề 3 & 4):

- (iv) $\implies$ (i) :

$$\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : f(x) < \alpha + \frac{1}{n} \right\}$$

Theo giả thiết (iv), mỗi tập $\{f < \alpha + \frac{1}{n}\} \in \mathfrak{A}$. Do giao đếm được của các tập trong $\mathfrak{A}$ cũng thuộc $\mathfrak{A}$, ta suy ra $\{f \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$ (tức là (i) đúng).

- (ii) $\implies$ (iii) :

$$\{x \in D : f(x) \geq \alpha\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{x \in D : f(x) > \alpha - \frac{1}{n}\right\}$$

Mỗi tập ở vế phải đều thuộc $\mathfrak{A}$ theo giả thiết (ii), nên giao đếm được của chúng là tập $\{f \geq \alpha\}$ cũng thuộc $\mathfrak{A}$ (tức là (iii) đúng). ■

Corollary 1. Corollary 4.5

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space and let f be an extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable function defined on $D \in \mathfrak{A}$. Then:

- (a) $\{x \in D : f(x) = \alpha\} \in \mathfrak{A}$ for every $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$.
- (b) $\{x \in D : f(x) \in \mathbb{R}\} \in \mathfrak{A}$.

Proof.

1. Ta xét 3 trường hợp của $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$.

- Trường hợp 1: α là số thực hữu hạn ($\alpha \in \mathbb{R}$)

$$\{f = \alpha\} = \{f \leq \alpha\} \setminus \{f < \alpha\}$$

Vì f đo được, theo Bổ đề 4.4 (i) và (iv), cả hai tập ở vế phải đều thuộc $\mathfrak{A}$. Hiệu của chúng cũng phải thuộc $\mathfrak{A}$.

- Trường hợp 2: $\alpha = \infty$

Tập các điểm $f(x) = \infty$ bằng toàn bộ tập D trừ đi các điểm mà $f(x)$ hữu hạn ($f(x) < \infty$).

Mà $f(x) < \infty \iff f(x) \leq n$ với một số nguyên dương n nào đó.

$$\{f = \infty\} = D \setminus \{f < \infty\} = D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \leq n\}$$

Do $\{f \leq n\} \in \mathfrak{A}$, hợp đếm được của chúng thuộc $\mathfrak{A}$. Lấy phần bù trong D cũng thuộc $\mathfrak{A}$.

- Trường hợp 3: $\alpha = -\infty$

Tương tự, tập $f(x) = -\infty$ bằng tập D trừ đi các điểm $f(x) > -\infty$.

$$\{f = -\infty\} = D \setminus \{f > -\infty\} = D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \geq -n\}$$

Bằng lập luận tương tự, tập này thuộc $\mathfrak{A}$.

2. Tập các điểm mà hàm f nhận giá trị thực hữu hạn ($f \in \mathbb{R}$) chính là tập D bỏ đi hai điểm vô cực.

$$\{f \in \mathbb{R}\} = D \setminus (\{f = \infty\} \cup \{f = -\infty\})$$

Theo kết quả ở phần (a), hai tập vô cực đều thuộc $\mathfrak{A}$. Do đó hợp của chúng thuộc $\mathfrak{A}$, nên phần bù của chúng trong D cũng thuộc $\mathfrak{A}$. ■

Observation 1. Obs

Kết quả (a) của Hệ quả 4.5 chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ để một hàm số là đo được.

- Đúng: Nếu f đo được $\implies \{f = \alpha\} \in \mathfrak{A}$.
- Sai: Nếu mọi tập $\{f = \alpha\} \in \mathfrak{A} \implies f$ đo được.
 Lưu ý: một hàm hằng $f(x) = c$ luôn đo được không phải vì tập $\{f = c\}$ của nó đo được, mà vì tập $\{f \leq \alpha\}$ của nó luôn rơi vào các trường hợp tầm thường: hoặc là tập rỗng $\emptyset$, hoặc là toàn bộ không gian D - là các tập đo được

Example 1. Phản ví dụ: Chiều ngược lại của Hệ quả 4.5 (a) không đúng

Thiết lập không gian: Xét không gian đo được Lebesgue trên đoạn $D = [0, 1]$, ký hiệu là $([0, 1], \mathfrak{A})$, với $\mathfrak{A}$ là σ -đại số các tập đo được Lebesgue.

Bước 1: Xây dựng hàm số dựa trên tập không đo được

Gọi $A \subset [0, 1]$ là một tập không đo được Lebesgue bất kỳ (ví dụ như tập Vitali giao với $[0, 1]$). Như vậy $A \notin \mathfrak{A}$.

Ta xét hàm số $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi:

$$f(x) = x \text{ nếu } x \in A$$

$$f(x) = -x \text{ nếu } x \notin A$$

Bước 2: Kiểm tra điều kiện $\{f = \alpha\} \in \mathfrak{A}$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$

Ta xét các trường hợp của α :

- Nếu $\alpha < 0$:
 Vì miền xác định của ta chỉ là các số thực không âm $x \in [0, 1]$, nhánh vẽ trên $f(x) = x \geq 0$ không thể bằng α . Nhánh vẽ dưới $f(x) = -x$ có thể bằng α tại duy nhất điểm $x = -\alpha$.
 Điểm này chỉ thỏa mãn nếu nó không thuộc A . Do đó, tập nghiệm $\{f = \alpha\}$ hoặc là tập rỗng $\emptyset$, hoặc chỉ chứa đúng một điểm $\{-\alpha\}$.
- Nếu $\alpha = 0$:
 Phương trình $f(x) = 0$ chỉ có duy nhất một nghiệm $x = 0$ trên đoạn $[0, 1]$. Do đó tập nghiệm là $\{0\}$.
- Nếu $\alpha > 0$:
 Nhánh vẽ dưới $f(x) = -x \leq 0$ không thể bằng α . Nhánh vẽ trên $f(x) = x$ bằng α tại duy nhất điểm $x = \alpha$.
 Điểm này chỉ thỏa mãn nếu nó thuộc A . Do đó, tập nghiệm $\{f = \alpha\}$ hoặc là tập rỗng $\emptyset$, hoặc chỉ chứa đúng một điểm $\{\alpha\}$.

Nhận xét: Trong mọi trường hợp của α , tập $\{f = \alpha\}$ luôn là tập rỗng hoặc là một tập chỉ chứa một điểm. Vì không gian Lebesgue đầy đủ luôn chứa các điểm cô lập, các tập này thuộc $\mathfrak{A}$. Vậy điều kiện về trái được thỏa mãn.

Bước 3: Chứng minh hàm f không đo được

Ta xét tập ảnh ngược của tia mở $(0, \infty)$, tức là tập hợp các điểm $\{x \in [0, 1] : f(x) > 0\}$.

- Với những điểm $x \in A$ (và $x \neq 0$), ta có $f(x) = x > 0$, thỏa mãn điều kiện.
- Với những điểm $x \notin A$, ta có $f(x) = -x \leq 0$, không thỏa mãn điều kiện.
- Tại điểm $x = 0$, $f(0) = 0$, không thỏa mãn điều kiện lớn hơn hẳn 0.

Như vậy, ngoại trừ điểm 0 không ảnh hưởng đến tính chất cấu trúc, tập hợp các điểm thỏa mãn $f(x) > 0$ chính là tập $A \setminus \{0\}$.

Vì A là tập không đo được Lebesgue, tập $A \setminus \{0\}$ cũng là tập không đo được Lebesgue (không thuộc $\mathfrak{A}$).

Kết luận: Mọi tập $\{f = \alpha\}$ đều đo được, nhưng tập $\{f > 0\}$ lại không đo được. Điều này chứng tỏ hàm số f không phải là hàm đo được. Phản ví dụ hoàn thành.

Theorem 2. (Định lý 4.6a)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measure space and let f be a real-valued function on a set $D \in \mathfrak{A}$. Consider the measurable space $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$:

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is $\mathfrak{A}$ -measurable on D if and only if f is a $\mathfrak{A}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -measurable mapping of D into $\mathbb{R}$, that is, $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathfrak{A}$.

Proof.

Bước 1:

Gọi $\mathcal{I}$ là họ tất cả các khoảng mở trong $\mathbb{R}$. Bài trước, ta đã chứng minh được σ -đại số Borel được sinh bởi họ các khoảng mở, tức là: $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Bước 2: ($\implies$)

Giả thiết: $f^{-1}((-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$ (hay f đo được theo định nghĩa).

Cần chứng minh: $f^{-1}(I) \in \mathfrak{A}$ với $I \in \mathcal{I}$ là một khoảng mở bất kỳ.

Ta chia I thành các trường hợp nhỏ:

- Nếu I là khoảng mở hữu hạn (α, β) :
Ta biểu diễn $f^{-1}((\alpha, \beta)) = f^{-1}((-\infty, \beta)) \setminus f^{-1}((-\infty, \alpha])$.
Theo Bổ đề 4.4, hai tập ở vế phải đều thuộc $\mathfrak{A}$, nên hiệu của chúng thuộc $\mathfrak{A}$.
- Nếu I là khoảng mở vô hạn dạng $(-\infty, \beta)$:
Ảnh ngược $f^{-1}((-\infty, \beta))$ thuộc $\mathfrak{A}$ theo Bổ đề 4.4 (iv).
- Nếu I là khoảng mở vô hạn dạng (α, ∞) :
Ảnh ngược $f^{-1}((\alpha, \infty))$ thuộc $\mathfrak{A}$ theo Bổ đề 4.4 (ii).

Từ các trường hợp trên, ta suy ra ảnh ngược của mọi khoảng mở đều thuộc $\mathfrak{A}$, tức là $f^{-1}(\mathcal{I}) \subset \mathfrak{A}$.

Áp dụng định lý giao hoán tập sinh:

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{I})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{I}))$$

Vì $f^{-1}(\mathcal{I}) \subset \mathfrak{A}$ nên $\sigma(f^{-1}(\mathcal{I})) \subset \sigma(\mathfrak{A}) = \mathfrak{A}$.

Bước 3: ($\impliedby$)

Giả thiết: $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathfrak{A}$.

Cần chứng minh: f là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được.

Vì $(-\infty, \alpha] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, áp dụng giả thiết ta có $f^{-1}((-\infty, \alpha]) \in \mathfrak{A}$.

Điều này chứng tỏ f là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được. ■

Lemma 2. Bổ đề 4.7

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space.

(a) If f is an extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable function on a set $D \in \mathfrak{A}$, then for every $D_0 \subset D$ such that $D_0 \in \mathfrak{A}$, the restriction of f to D_0 is a $\mathfrak{A}$ -measurable function on D_0 .

(b) Let $(D_n : n \in \mathbb{N})$ be a sequence in $\mathfrak{A}$ and let $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$. Let f be an extended real-valued function on D . If the restriction of f to D_n is $\mathfrak{A}$ -measurable on D_n for every $n \in \mathbb{N}$, then f is $\mathfrak{A}$ -measurable on D .

Proof.

1. Ta cần chứng minh ảnh ngược của $(-\infty, \alpha]$ qua hàm f khi thu hẹp trên D_0 vẫn thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta biểu diễn được tập hợp:

$$\{x \in D_0 : f(x) \leq \alpha\} = \{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \cap D_0$$

Theo giả thiết, f đo được trên D nên tập $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} \in \mathfrak{A}$.

Ta có $D_0 \in \mathfrak{A}$, và vì $\mathfrak{A}$ là một σ -đại số, giao của hai tập thuộc $\mathfrak{A}$ cũng phải thuộc $\mathfrak{A}$ nên thu hẹp của f trên D_0 là hàm đo được.

2. Ta cần chứng minh ảnh ngược $\{x \in D : f(x) \leq \alpha\}$ trên toàn miền thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta chia tập thành các phần rời nhau trên miền D_n :

$$\{x \in D : f(x) \leq \alpha\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in D_n : f(x) \leq \alpha\}$$

Theo giả thiết, f đo được trên từng D_n , nên mỗi tập $\{x \in D_n : f(x) \leq \alpha\}$ đều thuộc $\mathfrak{A}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Vì $\mathfrak{A}$ là một σ -đại số đóng kín với phép hợp vô hạn đếm được, ta có f đo được trên toàn miền D . ■

[II] Phép toán với hàm đo được

Proposition 1. Các phép toán trên hàm đo được

Giả thiết: Cho không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$ và tập $D \in \mathfrak{A}$. Cho $f, g : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là các hàm $\mathfrak{A}$ -đo được. Ký hiệu $\mathfrak{D}(f)$ (Domain) dùng để chỉ miền xác định của hàm số.

(a) Với $c \in \mathbb{R}$, tập xác định $\mathfrak{D}(cf) \in \mathfrak{A}$ và hàm $cf : \mathfrak{D}(cf) \subset D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được trên miền $\mathfrak{D}(cf)$.

(b) Tập xác định $\mathfrak{D}(f + g) \in \mathfrak{A}$ và hàm tổng $f + g : \mathfrak{D}(f + g) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được.

(c) Tập xác định $\mathfrak{D}(fg) \in \mathfrak{A}$ và hàm tích $fg : \mathfrak{D}(fg) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được.

(d) Tập xác định $\mathfrak{D}(g/f) \in \mathfrak{A}$ và hàm thương $g/f : \mathfrak{D}(g/f) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là hàm $\mathfrak{A}$ -đo được.

Proof.

1. Ý a)

Phần 1: Tìm miền xác định $\mathfrak{D}(cf)$

Phép nhân với hằng số xác định tại mọi điểm trừ trường hợp vô định $c = 0$, khi rơi vào các dạng vô cùng nhân với 0.

Do đó khi $c = 0$, hàm chỉ xác định tại các điểm $f(x)$ là số thực. Ta có $\mathfrak{D}(cf) = \{x \in D : f(x) \in \mathbb{R}\}$.

Theo 4.5(b), tập này cũng thuộc $\mathfrak{A}$.

Phần 2: Kiểm tra tính đo được của hàm cf

Để chứng minh cf đo được, ta xét tập $\{x \in \mathcal{D}(cf) : cf(x) < \alpha\}$. Ta chia trường hợp, chuyển điều kiện của cf về hàm f :

- Nếu $c > 0$, ta có $\{cf < \alpha\} = \{f < \frac{\alpha}{c}\}$. Vì f đo được, tập này thuộc $\mathfrak{A}$.
- Nếu $c < 0$, ta có $\{cf < \alpha\} = \{f > \frac{\alpha}{c}\}$. Áp dụng Bổ đề 4.4, tập này cũng thuộc $\mathfrak{A}$.
- Nếu $c = 0$, $cf(x) = 0$ là hàm hằng đo được trên miền $\mathcal{D}(cf)$

Ta kết luận cf là hàm đo được trên miền xác định $\mathcal{D}(fg)$.

2. Ý b)

Phần 1: Tìm miền xác định $\mathcal{D}(f+g)$

Phép cộng $f+g$ xác định tại mọi điểm trừ các điểm rơi vào dạng vô định $\infty - \infty$ hoặc $-\infty + \infty$.

Do đó, miền xác định $\mathcal{D}(f+g)$ bằng tập D trừ đi hai tập sau:

$$\begin{aligned} & \{x \in D : f = \infty\} \cap \{x \in D : g = -\infty\} \\ & \{x \in D : f = -\infty\} \cap \{x \in D : g = \infty\} \end{aligned}$$

Vì f, g đo được, theo Hệ quả 4.5, các tập bằng vô cực này đều thuộc $\mathfrak{A}$, có phép giao và phần bù giữ nguyên tính đo được nên $\mathcal{D}(f+g) \in \mathfrak{A}$.

Phần 2: Chứng minh $f+g$ đo được trên $\mathcal{D}(f+g)$

Ta chia $\mathcal{D}(f+g)$ thành các tập rời nhau và chứng minh hàm đo được trên từng phần, khi hợp lại ta sẽ có tính đo được của toàn miền (Bổ đề 4.7):

- Trường hợp 1: Trên các tập mà f hoặc g nhận giá trị vô cực: Hàm tổng $f+g$ nhận giá trị hằng số (bằng ∞ hoặc $-\infty$) nên là hàm đo được.
- Trường hợp 2: Trên tập D_0 mà f và g đều hữu hạn.
Xét tập $\{x \in D_0 : f(x) + g(x) < \alpha\} = \{x \in D_0 : f(x) < \alpha - g(x)\}$.
Lợi dụng tính trừ mật của tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$. Giữa hai số thực bất kỳ $f(x)$ và $\alpha - g(x)$ luôn tồn tại một số hữu tỉ r . Ta chèn r vào giữa, ta biểu diễn được:

$$f(x) < r < \alpha - g(x)$$

$$\{x \in D_0 : f + g < \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left(\{x \in D_0 : f(x) < r\} \cap \{x \in D_0 : g(x) < \alpha - r\} \right)$$

Vì f và g là các hàm đo được, các tập $\{f < r\}$ và $\{g < \alpha - r\}$ đều thuộc $\mathfrak{A}$ nên giao của chúng thuộc $\mathfrak{A}$, và hợp vô hạn đếm được theo $r \in \mathbb{Q}$ cũng thuộc $\mathfrak{A}$, nên thu hẹp của $f+g$ trên D_0 là hàm đo được.

Ta kết luận $f+g$ là hàm đo được trên toàn bộ miền xác định $\mathcal{D}(f+g)$.

3. Ý c)

Phần 1: Tìm miền xác định $\mathcal{D}(fg)$

Phép nhân fg xác định tại mọi điểm trừ các điểm rơi vào dạng vô định $0 \cdot \infty$ hoặc $0 \cdot (-\infty)$.

Ta viết tập các điểm vô định này là hợp của các giao tập hợp:

$$(\{f = 0\} \cap \{g = \infty\}) \cup (\{f = 0\} \cap \{g = -\infty\}) \cup \dots$$

(và đổi vai trò f, g).

Vì f và g đo được, các tập thành phần này thuộc $\mathfrak{A}$. Loại bỏ chúng khỏi tập D , ta có miền xác định $\mathcal{D}(fg) \in \mathfrak{A}$.

Phần 2: Chứng minh fg đo được trên $\mathcal{D}(fg)$

Ta chia $\mathcal{D}(fg)$ thành các tập rời nhau và chứng minh hàm đo được trên từng phần:

- Trường hợp 1: Trên các tập mà hàm nhận giá trị vô cực hoặc bằng 0.
Khi f hoặc g nhận giá trị vô cực (và hàm kia khác 0), hoặc khi $f = 0$ hay $g = 0$: Hàm tích fg sẽ nhận giá trị hằng số (là ∞ , $-\infty$ hoặc 0) nên là hàm đo được.
- Trường hợp 2: Trên tập E mà cả f và g đều hữu hạn, và giả sử $g > 0$.
Xét tập $\{x \in E : f(x)g(x) < \alpha\}$. Vì $g > 0$, chia hai vế cho g và áp dụng chèn số hữu tỉ $r \in \mathbb{Q}$, ta biểu diễn được:

$$\{x \in E : fg < \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left(\{x \in E : f < r\} \cap \{x \in E : rg < \alpha\} \right)$$

Theo giả thiết f đo được nên tập $\{f < r\} \in \mathcal{A}$.

Theo chứng minh ở ý (a) (nhân với hằng số r), hàm rg đo được nên tập $\{rg < \alpha\} \in \mathcal{A}$, giao của chúng thuộc $\mathcal{A}$, và hợp vô hạn đếm được theo $r \in \mathbb{Q}$ cũng thuộc $\mathcal{A}$.

- Trường hợp 3: Xét trên tập E' mà f và g hữu hạn, nhưng $g < 0$.
Hoàn toàn tương tự, khi chia cho g , ta có $f > \frac{\alpha}{g}$. Ta lại chèn r vào giữa: $f > r > \frac{\alpha}{g}$, suy ra $fg < \alpha$. Các tập này đều thuộc $\mathcal{A}$ theo Bổ đề 4.4, nên hợp đếm được của chúng cũng thuộc $\mathcal{A}$.

Ta kết luận fg là hàm đo được trên toàn bộ miền xác định $\mathcal{D}(fg)$.

4. Ý d)

Phần 1: Tìm miền xác định $\mathcal{D}(g/f)$

Hàm số g/f không xác định khi mẫu số $f = 0$, hoặc khi rơi vào các dạng vô định vô cực chia vô cực (∞/∞ , $-\infty/\infty$, ...).

Các tập hợp điểm gây ra vô định này đều có dạng giao của các tập (ví dụ $\{f = \infty\} \cap \{g = \infty\}$). Theo Hệ quả 4.5, các tập này đều thuộc $\mathcal{A}$. Loại bỏ chúng khỏi tập D , ta có miền xác định $\mathcal{D}(g/f) \in \mathcal{A}$.

Phần 2: Chứng minh hàm nghịch đảo $1/f$ đo được

Trên miền xác định của nó, $f \neq 0$. Ta cần chứng minh tập $\{1/f > \alpha\} \in \mathcal{A}$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$. Ta chia 3 trường hợp của α :

- Nếu $\alpha = 0$:
Ta có $1/f > 0 \iff f > 0$ và $f \neq \infty$ (vì $1/\infty = 0$, không thỏa dấu lớn hơn hẳn).
Do đó $\{1/f > 0\} = \{f > 0\} \setminus \{f = \infty\}$. Vì f đo được, tập này thuộc $\mathcal{A}$.
- Nếu $\alpha > 0$:
Ta có $1/f > \alpha > 0 \iff 0 < f < 1/\alpha$.
Tập này là giao của $\{f > 0\}$ và $\{f < 1/\alpha\}$, đều thuộc $\mathcal{A}$.
- Nếu $\alpha < 0$:
Vì α âm nên $f > 0$, hoặc nếu $f < 0$ thì ta có $f < 1/\alpha$.
Do đó $\{1/f > \alpha\} = \{f > 0\} \cup \{f < 1/\alpha\}$. Cả hai tập này đều thuộc $\mathcal{A}$, nên hợp của chúng thuộc $\mathcal{A}$.

Theo chứng minh ý c) (nhân hai hàm đo được) Ta có $g/f = g \cdot (1/f)$ trên miền $\mathcal{D}(g/f)$. Vì g đo được và $1/f$ đo được như chứng minh ở trên, ta kết luận g/f là hàm $\mathcal{A}$ -đo được.

Theorem 3. (Định lý 4.16)

Cho $(X, \mathfrak{A})$ là một không gian đo được và f, g là hai hàm nhận giá trị thực mở rộng $\mathfrak{A}$ -đo được trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Khi đó các tập hợp sau đây đều thuộc $\mathfrak{A}$:

- (1) $\{x \in D : f(x) = g(x)\}$
- (2) $\{x \in D : f(x) < g(x)\}$
- (3) $\{x \in D : f(x) \leq g(x)\}$
- (4) $\{x \in D : f(x) \neq g(x)\}$

Proof.

1. Tập này có thể được tách thành hợp của 3 tập rời nhau:

$$\{f = g = \infty\} \cup \{f = g = -\infty\} \cup \{x \in D : f(x) = g(x) \in \mathbb{R}\}$$

Theo Hệ quả 4.5, hai tập vô cực thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta có $\{x \in D : f(x) = g(x) \in \mathbb{R}\} = \{f - g = 0\}$ nên $\{f - g = 0\}$ thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta kết luận $\{f = g\} \in \mathfrak{A}$.

2. Ta áp dụng chèn số hữu tỉ $r \in \mathbb{Q}$, biểu diễn lại tập hợp:

$$\{f < g\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f < r\} \cap \{g > r\})$$

Vì f và g đo được, các tập $\{f < r\}$ và $\{g > r\}$ đều thuộc $\mathfrak{A}$, giao của chúng thuộc $\mathfrak{A}$, và hợp vô hạn đếm được theo $r \in \mathbb{Q}$ cũng thuộc $\mathfrak{A}$, nên $\{f < g\} \in \mathfrak{A}$.

3. Lợi dụng 2 kết quả vừa chứng minh, ta viết:

$$\{f \leq g\} = \{f = g\} \cup \{f < g\}$$

Vì hai tập ở vế phải đều thuộc $\mathfrak{A}$ (theo ý 1 và 2), hợp của chúng cũng thuộc $\mathfrak{A}$.

4. Ta có tập phần bù trên D :

$$\{f \neq g\} = D \setminus \{f = g\}$$

Do $\mathfrak{A}$ là σ -đại số nên nó đóng kín với phép lấy phần bù. Vì $\{f = g\} \in \mathfrak{A}$ (theo ý 1), ta suy ra tập $\{f \neq g\}$ cũng thuộc $\mathfrak{A}$.

Definition 3. (Định nghĩa: Hàm đặc trưng)

Cho không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$ và một tập con $E \subset X$. Hàm đặc trưng của E , ký hiệu là $\chi_E : X \rightarrow \mathbb{R}$, được định nghĩa bởi:

$$\chi_E(x) = 1 \text{ nếu } x \in E$$

$$\chi_E(x) = 0 \text{ nếu } x \notin E$$

Theorem 4. (Mệnh đề về tính đo được của hàm đặc trưng)

Hàm đặc trưng χ_E là một hàm số $\mathfrak{A}$ -đo được khi và chỉ khi tập hợp E là một tập đo được (tức là $E \in \mathfrak{A}$).

Proof.

Chiều thuận ($\implies$): Giả sử χ_E là hàm đo được.

Theo định nghĩa của hàm đo được, ảnh ngược của một tập mở bất kỳ trên trục thực phải là một tập đo được thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta chọn khoảng mở $I = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Khoảng mở này chứa số 1 nhưng không chứa số 0.

Khi đó, ảnh ngược của khoảng I qua hàm χ_E chính là tập hợp tất cả các điểm x sao cho $\chi_E(x) = 1$.

Theo định nghĩa hàm đặc trưng, tập các điểm này chính là tập E .

Do χ_E đo được, ta suy ra ngay $E = \chi_E^{-1}(I) \in \mathfrak{A}$.

Chiều đảo ($\impliedby$): Giả sử $E \in \mathfrak{A}$.

Ta cần chứng minh ảnh ngược của các tia $\{x \in X : \chi_E(x) < \alpha\}$ luôn thuộc $\mathfrak{A}$ với mọi số thực α . Ta xét các trường hợp của α :

- Nếu $\alpha \leq 0$: Không có điểm nào có giá trị hàm nhỏ hơn α (vì hàm chỉ nhận giá trị 0 và 1). Tập thu được là tập rỗng $\emptyset \in \mathfrak{A}$.
- Nếu $0 < \alpha \leq 1$: Các điểm có giá trị hàm nhỏ hơn α chỉ có thể nhận giá trị 0. Tập các điểm này chính là phần bù của E , tức là $X \setminus E$. Vì $E \in \mathfrak{A}$ nên phần bù của nó cũng thuộc $\mathfrak{A}$.
- Nếu $\alpha > 1$: Tất cả các điểm trong không gian X đều thỏa mãn vì giá trị hàm (0 hoặc 1) luôn nhỏ hơn α . Tập thu được là toàn bộ không gian $X \in \mathfrak{A}$.

Trong mọi trường hợp, các tập ảnh ngược đều thuộc $\mathfrak{A}$, chứng tỏ χ_E là hàm đo được. ■

Corollary 2. (Cách xây dựng hàm không đo được tổng quát)

Từ mệnh đề trên, để chỉ ra một hàm số không đo được trên một không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$ ta có thể làm theo các bước:

1. Trích xuất tập hợp: Chọn một tập con $E \subset X$ sao cho $E \notin \mathfrak{A}$ (sự tồn tại của tập này được đảm bảo nếu $\mathfrak{A}$ không phải là đại số trên X).
2. Thiết lập ánh xạ: Đặt $f = \chi_E$ là hàm đặc trưng của tập E đó.

Kết luận: Vì E là tập không đo được, hàm đặc trưng $f = \chi_E$ sinh ra từ nó mặc nhiên trở thành một hàm số không đo được trên X .

Example 2. Exm

Xét một không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$, trong đó $\mathfrak{A}$ không phải là đại số (tức là tồn tại ít nhất một tập con $E \subset X$ sao cho $E \notin \mathfrak{A}$).

Ta định nghĩa hàm số $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đặc trưng của tập E :

$$f(x) = \chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in E \\ 0 & \text{nếu } x \notin E \end{cases}$$

Để chứng minh f không đo được, ta chỉ cần tìm ra một khoảng mở trên trục số thực sao cho ảnh ngược của nó không thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta chọn khoảng mở $I = (0.5, 1.5)$.

Ta đi tìm tập ảnh ngược $f^{-1}(I) = \{x \in X : f(x) \in (0.5, 1.5)\}$.

Vì hàm f chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1, nên giá trị duy nhất của hàm số nằm trong khoảng mở $(0.5, 1.5)$ chính là 1.

Theo định nghĩa của hàm f , tập hợp tất cả các điểm x để hàm số nhận giá trị bằng 1 chính là tập E :

$$f^{-1}(I) = \{x \in X : f(x) = 1\} = E$$

Vì $E \notin \mathfrak{A}$ (theo giả thiết ban đầu), ảnh ngược của khoảng mở I không phải là một tập đo được.

Theo định nghĩa, một hàm số được coi là đo được nếu ảnh ngược của mọi khoảng mở đều phải thuộc $\mathfrak{A}$.

Ở đây điều kiện đó đã bị vi phạm.

Kết luận: Hàm số $f = \chi_E$ là một hàm số không đo được trên X .

Remark 2. (Nhớ lại)

Cấu trúc được bảo toàn qua ảnh ngược:

Hàm liên tục: Bảo toàn cấu trúc Tô-pô. Ảnh ngược của một tập mở/đóng là một tập mở/đóng.

Hàm đo được: Bảo toàn cấu trúc Đại số tập hợp. Ảnh ngược của một tập thuộc không gian đích (Borel/Lebesgue) phải là một tập đo được ở không gian nguồn.

Tính vượt trội của hàm đo được:

Hàm liên tục bị gãy: Giới hạn hội tụ điểm của một dãy hàm liên tục chưa chắc là một hàm liên tục.

Hàm đo được đóng kín: Giới hạn hội tụ điểm của một dãy hàm đo được luôn là một hàm đo được. Tính chất bảo toàn qua giới hạn này biến nó thành công cụ hoàn hảo để xây dựng các định lý hội tụ trong giải tích và xác suất (như Monotone hay Dominated Convergence).

[III] Bằng nhau hầu khắp nơi

Definition 4. (Định nghĩa 4.17)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Hai hàm f và g xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$ được gọi là bằng nhau hầu khắp nơi trên D , ký hiệu $f = g$ a.e., nếu tồn tại một tập null N (tập có độ đo bằng 0) sao cho $N \subset D$ và $f(x) = g(x)$ với mọi $x \in D \setminus N$.

Remark 3. Nhận xét về quan hệ a.e.

Dựa vào Remark 4.18, nếu f và g đều là hàm đo được, ta đã biết tập $\{f \neq g\}$ là tập đo được (theo Định lý 4.16).

Khi $f = g$ a.e., tập những điểm khác nhau bắt buộc phải nằm trong tập null N . Nhờ tính đơn điệu của độ đo, ta kết luận $\mu(\{f \neq g\}) = 0$.

Lưu ý (Remark 4.19): Việc bằng nhau hầu khắp nơi phụ thuộc vào độ đo μ và σ -đại số $\mathfrak{A}$ đang xét.

Observation 2. (Không gian độ đầy đủ)

Giả sử $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo đầy đủ:

(a) Mọi hàm f xác định trên một tập null N đều là hàm đo được trên N .

(b) Giả sử hai hàm f, g thỏa mãn $f = g$ a.e. trên D . Nếu f đo được trên D thì g cũng đo được trên D .

Ý nghĩa: Trong một không gian đầy đủ, tính đo được có thể được truyền từ hàm này sang hàm khác nếu chúng bằng nhau hầu khắp nơi.

Proof.

1. Để chứng minh f đo được trên N , ta xét tập mức $\{x \in N : f(x) \leq \alpha\}$.

Tập hợp này rõ ràng là một tập con của tập null N .

Vì không gian độ đo là đầy đủ, mọi tập con của một tập null đều đo được (tức là thuộc $\mathfrak{A}$).

Do đó, tập này luôn đo được, suy ra f là hàm đo được trên N .

2. (Sử dụng Bổ đề 4.7)

Vì $f = g$ a.e. trên D , tồn tại tập null $N \subset D$ sao cho $f = g$ trên phần không gian còn lại $D \setminus N$.

Bước thu hẹp: Vì f đo được trên D , nên khi thu hẹp xuống miền $D \setminus N$, hàm f vẫn đo được (theo Bổ đề 4.7a). Do $f = g$ trên miền này, g cũng đo được trên $D \setminus N$.

Bước xử lý tập null: Trên miền N , vì N là tập null trong không gian đầy đủ, áp dụng kết quả ý (a) vừa chứng minh, ta có g đo được trên N .

Bước hợp: Ta đã có g đo được trên hai tập rời nhau là $D \setminus N$ và N nên đo được trên toàn bộ miền hợp $(D \setminus N) \cup N = D$.

■